Chapter 1.

土的特点：碎散性. 三相性. 天然性.

土的物理力学特性：渗透特性. 变形特性. 强度特性.

一. 土的形成

- 风化 —
  - 物理风化：原生矿物. 无黏性土. 颗粒大小量变.
  - 化学风化：次生矿物. 黏性颗粒. 可溶盐. 颗粒成分质变
  - 生物活动：加剧物理化学风化.
- 搬运 —
  - 残积土：粗糙. 多棱角. 粗细不均. 无层理
  - 运积土：浑圆度
- 沉积

二. 三相组成

A. 固相（固体颗粒）

三要素.

粒径级配

粒组. 粗粒土 ↔ 无黏性土（筛分法）. 细粒土 ↔ 黏性土（水分法）

粒径级配累积曲线.

d_{10} 有效粒径 d_{30} d_{50} 平均粒径 d_{60} 控制粒径.

粗细度 d_{50}.

不均匀系数 $C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}$ ≥5 不均匀

曲率系数 $C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{10} \cdot d_{60}}$ 1~3 连续

} 级配良好.

矿物成分

硅片 6个 Si-O 四面体

铝片 4个 Al-OH 八面体

高岭石：氢键联结. 颗粒较粗. 亲水性差. $A_s = 10 \sim 20\ m^2/g$

伊利石：是云母在碱性介质中风化的产物. 晶层间有 K^+ 连结. 介于二者之间 $A_s = 80 \sim 100\ m^2/g$

蒙特石：O^{2-} 对 O^{2-} 联结. 颗粒细微. 亲水性好. $A_s = 800\ m^2/g$

电泳.电渗：黏土颗粒移向阳极.水渗向阴极.

片状黏土颗粒表面带负电.吸引阳离子.定向水分子.双电层

颗粒形状 原生矿物：粗，粒状

次生矿物：细，针.片.扁平状.

比表面积 $A_S=\frac{\sum A_i}{m}$

B.液相(土中水)

结合水 强结合水：完全不能移动.固体特性

受颗粒电场吸引

弱结合水：不因重力而流动.是黏性土表现出可塑性的原因

自由水 毛细水：自由液面以上.

不受颗粒电场吸引

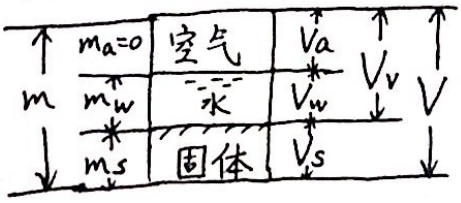
毛细角也水是稍湿砂土颗粒间存在假凝聚力的原因

重力水：自由水面以下.

C.气相.

三.物理状态

A.三相组成



1.基本试验指标

(1)密度试验 $\rho=\frac{m}{V}$.(g/cm³) 1.60~2.20.

重度 $\gamma=\rho g$ (kN/m³)

(2)比重试验 $G_S=\frac{\rho_s}{\rho_w^{4°C}}$ 黏土 2.70~2.75 砂土 2.65

(3)含水量试验 $w(\%)=\frac{m_w}{m_s}=\frac{m-m_s}{m_s}$.

2.孔隙含量

孔隙比 $e=\frac{V_v}{V_s}$. 孔隙率 $n=\frac{V_v}{V}(\%)$.

$n=\frac{e}{1+e}$ $e=\frac{n}{1-n}$

3.含水程度

饱和度 $S_r=\frac{V_w}{V_v}$

4. 密度重度

干：$\rho_d = \frac{m_s}{V}$　　$\gamma_d = \rho_d \cdot g$

饱和：$\rho_{sat} = \frac{m_s + \rho_w \cdot V_v}{V}$　　$\gamma_{sat} = \rho_{sat} \cdot g$

浮：$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$.

$\rho_{sat} \geq \rho \geq \rho_d$　　$\gamma_{sat} \geq \gamma \geq \gamma_d \geq \gamma'$

B. 物理状态指标

粗粒土 — 密实度　[redacted] e, n, ρ_d. 只能用于一种土，不反映级配的影响.

相对密度 $D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} = \frac{(\rho_d - \rho_{dmin})\rho_{dmax}}{(\rho_{dmax} - \rho_{dmin})\rho_d}$.

黏性土 — 稠度　稠度反映土中水的形态

固态、半固态　　可塑状态　　流动状态

强结合水　　弱结合水　　自由水

⟶ 塑限 w_p ⟶ 液限 w_L ⟶

液性指数 $I_L = \frac{w - w_p}{w_L - w_p}$.　[redacted] 判定土软硬状态，土中水形态

塑性指数 $I_p = w_L - w_p$　反映黏性大小，吸附结合水能力.

活性指数 $A = \frac{I_p}{\rho_{0.002}}$

四. 土的结构

A. 粗粒土：重力起决定作用. 单粒结构

B. 细粒土：范德华力、库仑力、胶结力、毛细力起主导作用.

分散结构：淡水　斥力　　絮凝结构：海水　引力

指标 {灵敏度：$S_t = q_u / q_u'$
触变性

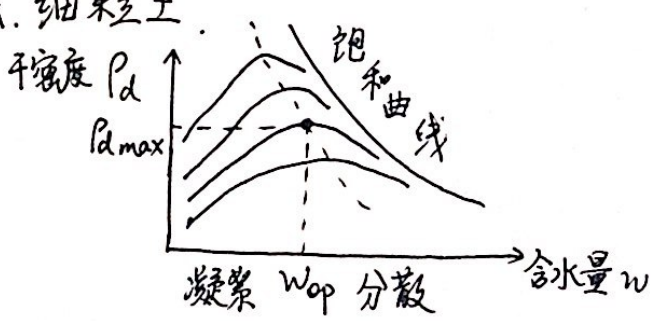
五. 工程分类

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

水利部《土工试验规程》SL237-1999

六. 压实性

A. 细粒土.



具有峰值: (w_{op}, ρ_{dmax})

位于饱和曲线之下 $\rho_d = \frac{G_s \rho_w}{1+G_s w/S_r}$.

压实功能大 $\Rightarrow$ w_{op} 减小, ρ_{dmax} 增大

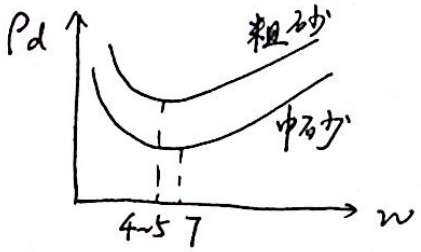
要求 $w = w_{op} \pm (2\sim3\%)$.

压实度 $D_c = \frac{\text{填土 } \rho_d}{\text{试验 } \rho_{dmax}} \times 100\%$.

$w < w_{op}$: 水膜薄, 移动困难.

$w > w_{op}$: 水膜润滑增加不明显; 主相气泡难以排出, 水含量增加

B. 粗粒土



不存在最优含水量

压实标准 $D_r > 0.75$